

来福士学院  
2020 年六初等教育考试

高二



化学

Paper 1 Multiple Choice

9729/01

2020 年 9 月 24 日

1 小时

补充材料： 选择题答题纸  
数据手册

---

**首先阅读这些说明。**

**在没有被告知之前，不要打开本题册。**

请用软铅笔书写。  
不要使用订书钉、回形针、胶水或涂改液。  
在答题纸上的空白处写上你的姓名、班级和学号。

本卷共有**三十**道题。请回答**所有**问题。每道题有 **A、B、C、D** 四种可能的答案。  
选择您认为正确的答案，并将您的选择用**软铅笔**记录在单独的答题纸上。

**仔细阅读答题纸上的说明。**

每一个正确的答案将得 1 分。答错不扣分。  
任何粗略的工作都应在题本上完成。  
在适当的情况下，应使用认可的科学计算器。

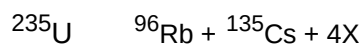
---

本文件共有 15 页印刷品。



## 4 数据手册的使用与本题有关。

在核反应中，铀-235 的衰变如下图所示。



X 是什么？

A 中子

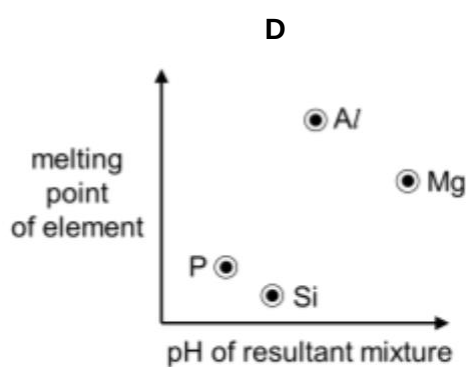
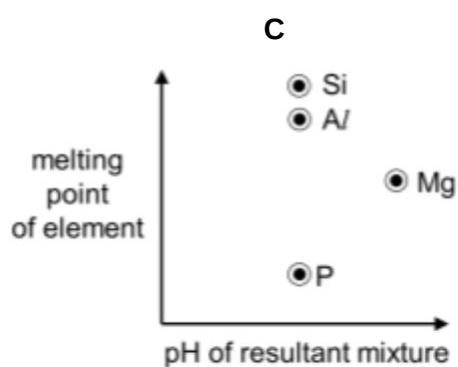
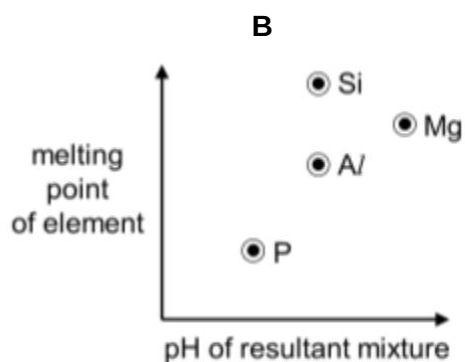
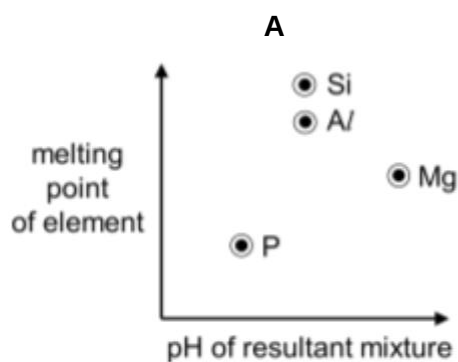
C 电子

B 质子

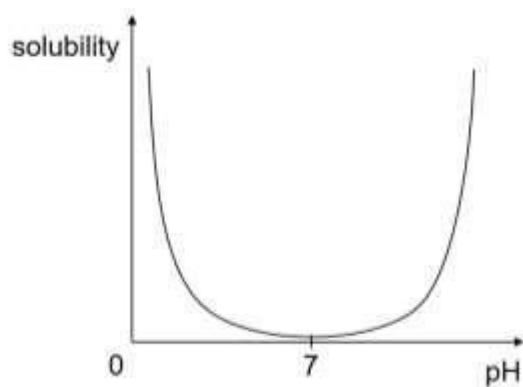
D 氢-1

## 5 分别向水中加入 Mg、Al、Si 和 P 元素的氧化物，并测量其所得混合物的 pH 值。

当这些元素的熔点与所得混合物的 pH 值作图时，哪张图显示的趋势是正确的？

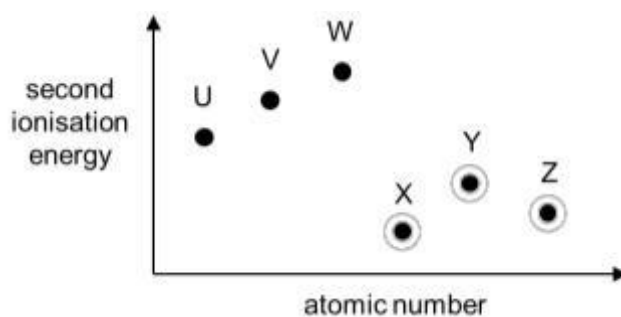


- 6 下图为某化合物在不同 pH 值下的溶解度。



会是什么化合物?

- |        |        |
|--------|--------|
| A 氯化铝  | C 氯化铝  |
| B 氢氧化铝 | D 氢氧化镁 |
- 7 图为连续 6 种原子序数小于 20 的元素的二次电离能。



哪些说法是正确的?

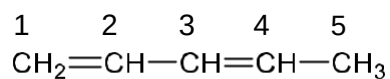
- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1 V 可能是氦气。       |           |
| 2 W 比 X 与水反应更剧烈。 |           |
| 3 Y 的导电率比 Z 高。   |           |
| A 1, 2 和 3       | C 仅 1 和 3 |
| B 仅 1 和 2        | D 仅 2 和 3 |



8 下列哪项增加下第 2 组?

- A 减电
- B 电负性
- C 离子水化焓变的大小
- D 氯化物的晶格能大小

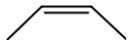
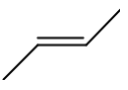
9 五-1, 3-二烯的结构如下图所示。



关于五-1,3-二烯, 哪种说法是正确的?

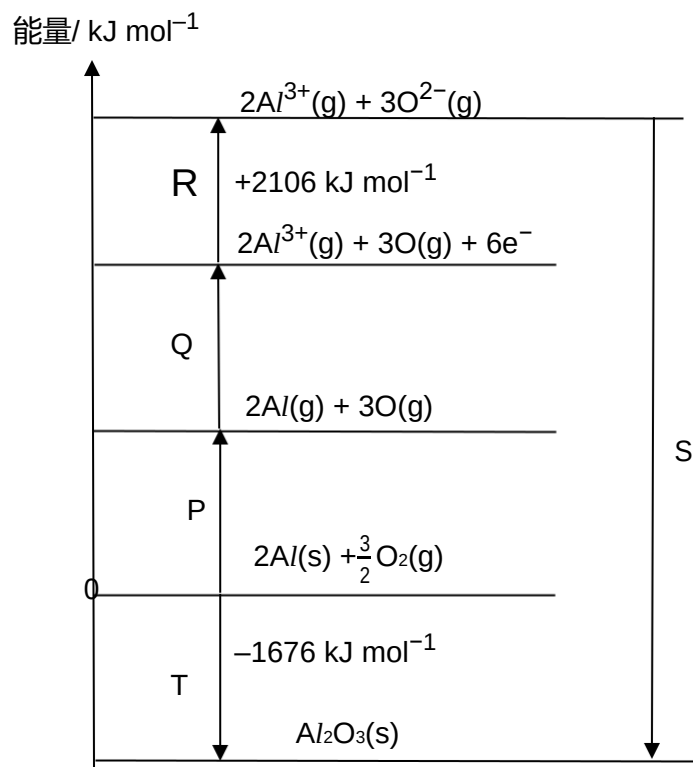
- A C1 和 C3 都是 sp 杂交的。
- B C2-C3 键比 C4-C5 键短。
- C 五-1,3-二烯的分子中有四个键。
- D 电子能够在 C1 和 C5 之间自由移动。.

10 在下列哪一对化合物中, 第一种化合物的熔点比第二种化合物高?

|   | 第一个化合物                                                                              | 第二个化合物                                                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A | $\text{SiCl}_4$                                                                     | $\text{SiO}_2$                                                                      |
| B | $\text{NaCl}$                                                                       | $\text{Na}_2\text{O}$                                                               |
| C | $\text{NaCl}$                                                                       | $\text{AlCl}_3$                                                                     |
| D |  |  |

## 11 数据手册的使用与本题有关。

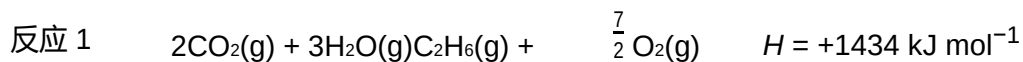
涉及氧化铝的 Born Haber 循环如下图所示。



哪种说法是正确的？

- A 步骤 Q 的焓变为  $+5137 \text{ kJ mol}^{-1}$ .
- B 氧气的第一电子亲和力和第二电子亲和力之和为  $+702 \text{ kJ mol}^{-1}$ .
- C 步骤 P 的焓变是 2 个  $H^\ominus_{\text{atom}}(\text{Al})$  和  $\frac{3}{2} H^\ominus_{\text{atom}}(\text{O}_2)$  之和。
- D 氧化铝的晶格能是步骤 P、Q、R、T 的焓变之和。

12 考虑以下反应。



乙烷燃烧的标准焓变为  $-1542 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。

哪些说法是正确的？

- 1  $y$  是  $+36 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。
- 2 在  $373 \text{ K}$  是, 反应 2 的  $S$  为  $\frac{y}{373} \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。
- 3 反应 1 只有在高温下才会自发进行。

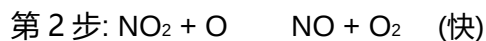
A 仅 1 和 2

C 仅 2 和 3

A 仅 1 和 3

B 仅 2

13 飞机在平流层中释放出一氧化氮, 即  $\text{NO}$ , 它通过下图所示的机制催化臭氧分解。



关于这种催化机制, 哪种说法**不正确**?

A  $\text{NO}_2$  是一种自由基。

B  $\text{O}$  是反应中间体。

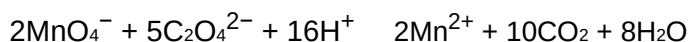
C 该反应总体上是二阶。

D  $\text{NO}$  作为一种均匀的催化剂。



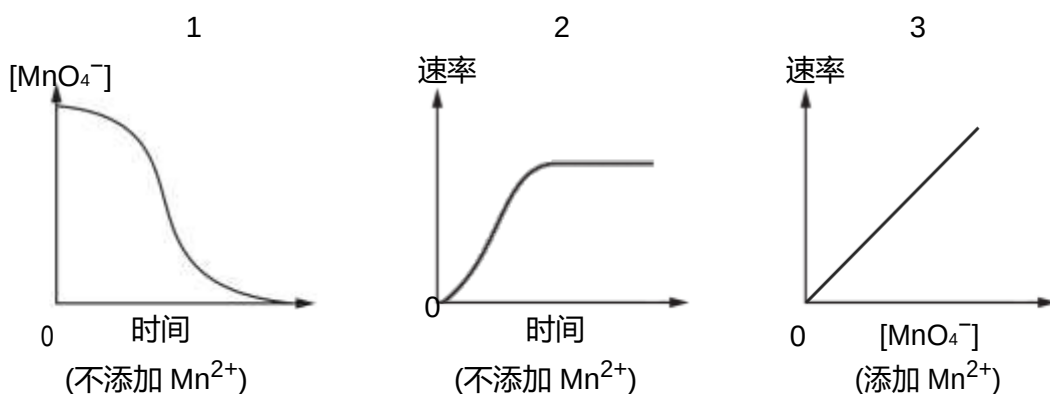


- 14 锰酸(VII)离子,  $\text{MnO}_4^-$ , 在酸性溶液中与乙二酸离子,  $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$  发生氧化还原反应。



该反应在室温下非常缓慢, 可由  $\text{Mn}^{2+}$  离子催化。进一步的研究表明, 在  $\text{Mn}^{2+}$  催化剂存在的情况下, 该反应相对于  $\text{MnO}_4^-$  离子而言, 遵循一阶动力学。

哪些图形是正确的?



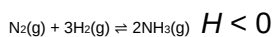
C 1, 2 和 3

C 仅 1 和 3

D 仅 1 和 2

D 仅 3

- 15 氨是由 Haber 工艺工业化生产的。

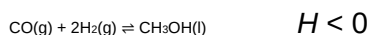


正向反应和逆向反应的速率常数分别为  $k_1$  和  $k_{-1}$ 。

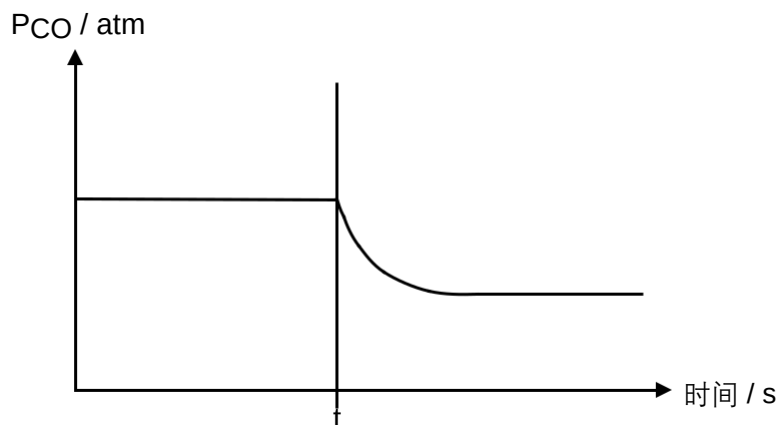
当温度升高时,  $k_1$ ,  $k_{-1}$  和平衡位置会发生什么变化?

|   | $k_1$ | $k_{-1}$ | 均衡位置 |
|---|-------|----------|------|
| A | 增加    | 增加       | 右移   |
| B | 增加    | 减少       | 右移   |
| C | 增加    | 增加       | 左移   |
| D | 增加    | 增加       | 左移   |

- 16 一固定容积的密封容器中装有  $\text{CO(g)}$ ,  $\text{H}_2\text{(g)}$  和  $\text{CH}_3\text{OH(l)}$  的混合物, 处于平衡状态。



在时间  $t$ , 反应混合物发生变化。下图是  $\text{CO}$  的分压与时间的关系。



分别进行哪些改变, 可以得到上面的图形?

- 1 加氢(g)
- 2 去除部分  $\text{CH}_3\text{OH(l)}$
- 3 温度下降

- |            |           |
|------------|-----------|
| A 1, 2 和 3 | C 仅 1 和 3 |
| B 仅 1 和 2  | D 仅 3     |

- 17 当向含有  $\text{Mg}^{2+}$  的溶液中加入水性  $\text{NH}_3$  时, 会形成  $\text{Mg(OH)}_2$  的沉淀。加入固体  $\text{NH}_4\text{Cl}$  后,  $\text{Mg(OH)}_2$  的沉淀溶解。

哪种说法能解释为什么加入固体  $\text{NH}_4\text{Cl}$  后沉淀会溶解?

- A 形成可溶性络合物。
- B  $\text{Mg(OH)}_2$  的溶解产物增加。
- C  $\text{Mg}^{2+}$  与  $\text{Cl}^-$  反应, 可还原  $[\text{Mg}^{2+}]$ .
- D  $\text{NH}_4^+$  与  $\text{OH}^-$  反应, 还原  $[\text{OH}^-]$ .

- 18 丙酮酸,  $\text{CH}_3\text{COCO}_2\text{H}$ , 是一种弱一元酸, 是许多生化过程中的重要中间体。

将  $10.0\text{ cm}^3$  的  $0.10\text{ mol dm}^{-3}$  水性氢氧化钠置于锥形烧瓶中, 并在滴定管中对  $0.10\text{ mol dm}^{-3}$  丙酮酸进行滴定。

哪些说法是正确的?

- 1  $\text{CH}_3\text{COCO}_2^-$  是个 Brønsted-Lowry 碱.
- 2 甲基橙是合适的滴定指示剂。
- 3 加入  $5\text{ cm}^3$  的丙酮酸时, 可产生缓冲能力最大的缓冲液。

- |            |           |
|------------|-----------|
| A 1, 2 和 3 | C 仅 2 和 3 |
| B 仅 1 和 3  | D 仅 1     |

- 19 使用数据手册与本题有关。

用铂金阴极和  $0.20\text{ 克}$  铜阳极, 在硫酸铜 (II) 水溶液中通入  $3\text{ A}$  的电流。估计铜阳极达到原来质量的一半所需时间是多少?

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| A $0.844\text{ 分钟}$ | C $50.7\text{ 分钟}$ |
| B $1.69\text{ 分钟}$  | D $101\text{ 分钟}$  |

- 20 电化学电池的主要特征之一是盐桥。

关于盐桥的哪些说法是正确的?

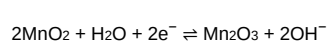
- 1 盐桥确保每个半电池的电荷中性。
- 2 电子通过盐桥从一个半电池移动到另一个半电池。
- 3 盐桥中的离子必须与每个半电池中的电解质相同。、

- |           |       |
|-----------|-------|
| A 仅 1 和 2 | C 仅 2 |
| B 仅 1 和 3 | D 仅 1 |

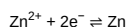


- 21 在充电电池中，当电池处于放电状态时，锌金属外壳为负极，碳棒为正极。电解液是含有  $\text{MnO}_2$  和  $\text{Mn}_2\text{O}_3$  的碱性糊状物。

该电池的半式如下。



$$E^\ominus = x$$

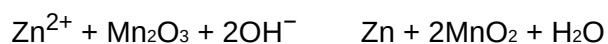


$$E^\ominus = -0.76 \text{ V}$$

哪些说法是正确的？

1  $x$  小于负值为  $-0.76 \text{ V}$ 。

2 充电过程的方程式为



3 在充电过程中，Zn 金属外壳是阴极。

A 1, 2 和 3

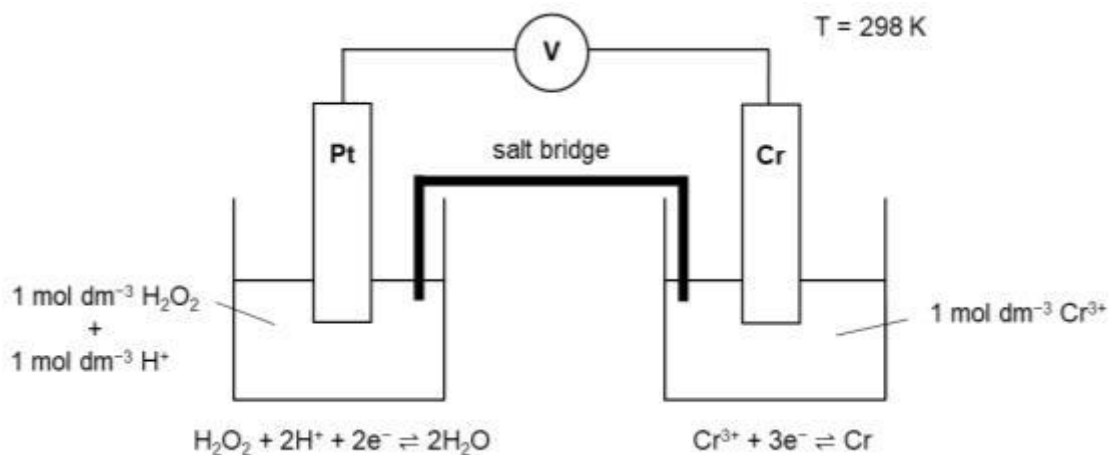
C 仅 3

B 仅 1 和 2

D 仅 1

- 22 数据手册的使用与本题有关。

设置了如下电化学电池。

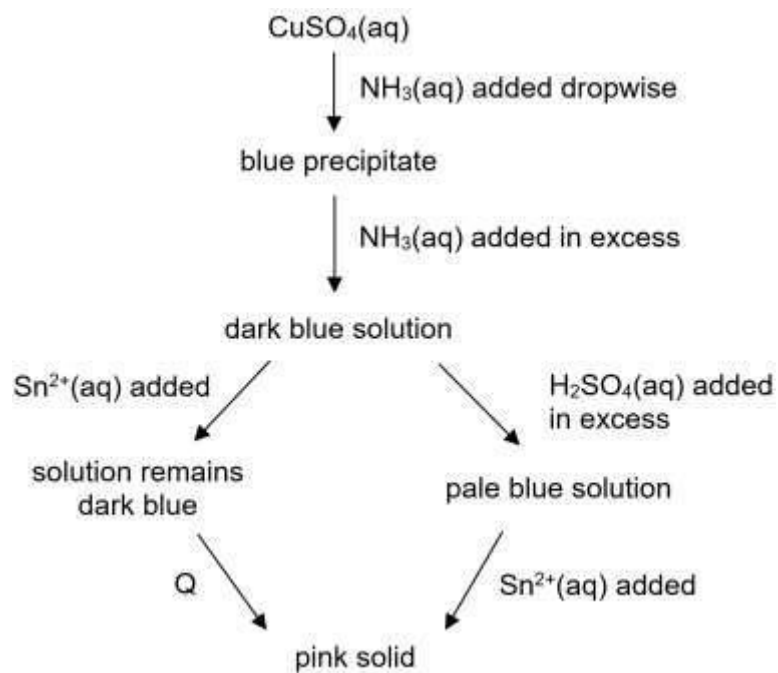


以下哪项可以导致细胞电位的提高？

- A  $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}$  半电池中  $[\text{Cr}^{3+}]$  增加。
- B 增加  $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$  半电池中的  $[\text{H}_2\text{O}_2]$
- C 向  $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$  半电池中加水。
- D 增加 Cr 电极的表面积

## 23 数据手册的使用与本题

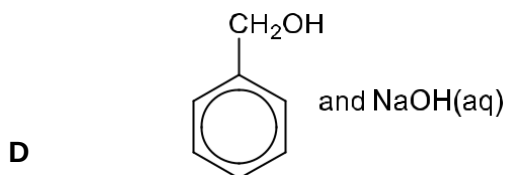
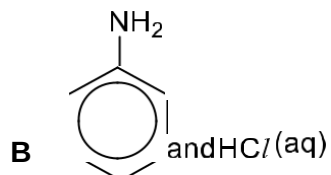
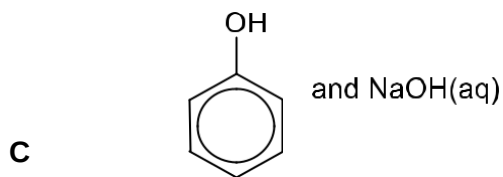
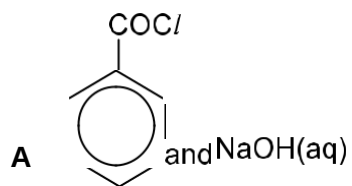
对  $\text{CuSO}_4(\text{含水})$  样品进行了一系列测试，如下图所示。



哪种说法**不**正确？

- A Q 可以是银金属。
- B 形成的粉红色固体是金属铜。
- C  $\text{Cu}^{2+}$  是比  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$  更强的氧化剂。
- D 加入过量的  $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{含水})$  会引起  $\text{Cu}^{2+}(\text{含水})$  的重整。

24 哪一对物质在一起摇晃时，会产生两层不溶物？



25 戊烷与氯气在紫外线的作用下发生反应。可能有多少种单氯产物（包括立体异构体）？

A 3

C 5

B 4

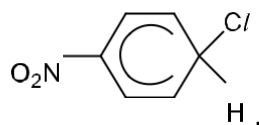
D 7

26 用浓硝酸在催化剂存在下加热时，氯苯发生反应生成 4-氯硝基苯。

关于上述反应，哪种说法是正确的？

A  $\text{FeCl}_3$  是反应的合适催化剂。

B 其中的中间物是



C 与苯相比，该反应需要的温度较低。

D 该反应涉及到  $\text{NO}_2^+$  对苯环的亲电性攻击。



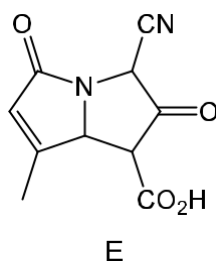
27 分别将等量的下列每种物质溶解在 1 dm<sup>3</sup> 的水中。测定所得溶液的 pH 值。



哪一行是正确的?

|   | 最低 pH 值                                       |                                               | 最高 pH 值                                       |
|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A | $\text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+$          | $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^-\text{Na}^+$ | $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-\text{Na}^+$   |
| B | $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-\text{Na}^+$   | $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^-\text{Na}^+$ | $\text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+$          |
| C | $\text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+$          | $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-\text{Na}^+$   | $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^-\text{Na}^+$ |
| D | $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^-\text{Na}^+$ | $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-\text{Na}^+$   | $\text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+$          |

28 化合物 E 的结构如下图所示。



化合物 E 与过量的  $\text{LiAlH}_4$  在干醚中反应, 生成化合物 F。

关于化合物 F, 哪种说法是正确的?

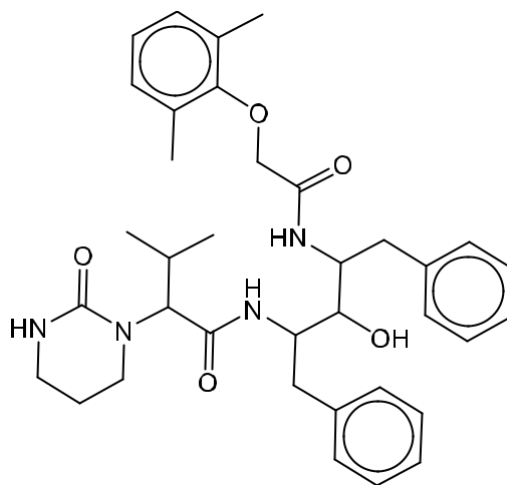
- A 一摩尔的 F 与两摩尔的 HBr 反应。
- B 一摩尔的 F 与两摩尔的  $\text{SOCl}_2$  反应。
- C 一摩尔的 F 与四摩尔的  $\text{CH}_3\text{COCl}$  反应。
- D 一摩尔的 F 与金属钠反应, 生成两摩尔的  $\text{H}_2$  气体。

29 哪种试剂**不能**用于区分下列化合物?



- A 托伦斯反应
- B 羽林液
- C  $\text{Br}_2$ (含水)
- D  $\text{NaOH}$ (含水), 热

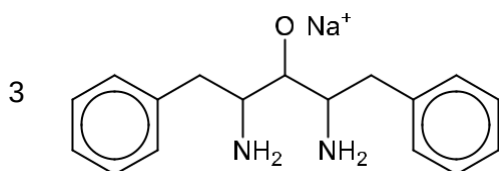
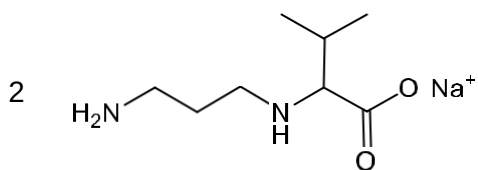
30 洛匹那韦用于治疗 HIV 感染。洛匹那韦的结构如下图所示。



洛匹那韦

洛匹那韦与氢氧化钠水溶液长时间加热可形成哪些化合物？

1  $\text{CO}_2$



A 仅 1 和 3

C 仅 1

B 仅 2 和 3

D 仅 2